# Combinatoire

**Exercice 1** (Prépa)**.** Soient $A$ et $B$ deux ensembles finis avec $|A| = a$ et $|B| = b$ ($a, b \in \mathbb{N}$). Que valent

(a) $|A \times B|$

(b) $|A \cup B|$ (en supposant que $|A \cap B| = c$ avec $c \in \mathbb{N}$)

(c) $|B^A|$ où $B^A := \{f : A \to B\}$

(d) $|\{f : A \to B | f \text{ est une injection de } A \text{ dans } B\}|$

(e) $|\mathrm{Sym}A|$ où $\mathrm{Sym}A$ est l'ensemble des permutations de $A$ (bijections de $A$ vers $A$).

**Exercice 2** (Tp)**.** Montrer que les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ ont la même cardinalité.

**Exercice 3.** Montrer qu'il existe une bijection entre les ensembles $\mathbb{R}$ et $A = ]0, 1[$.

**Exercice 4** (Tp)**.** Trouver le nombre de solutions de l'inéquation

$$x + y + z + t \leq 6$$

1. dans les naturels ;
2. dans les entiers $>0$ ;
3. dans les entiers, avec comme contraintes supplémentaires : $x > 2$, $y > -2$, $z > 0$ et $t > -3$.

**Exercice 5.** Une boulangerie vend 8 variétés de muffins : pomme, banane, myrtille, fromage, chocolat, café, pêche et, le préféré de tout le monde, épinard. De combien de manières peut-on sélectionner :

(a) 16 muffins ?

(b) 16 muffins avec au moins 1 de chaque type ?

(c) 16 muffins avec au moins 2 à la pomme et au moins 3 au chocolat ?

(d) 16 muffins avec au plus 2 épinards ?

(e) 16 muffins avec au moins 2 fromages, au moins 3 chocolat, et pas plus de 2 épinards ?

**Exercice 6** (Prépa)**.** Combien d'entiers entre 1 et $10^9$ contiennent le chiffre 1 ?

**Exercice 7** (Tp)**.** Considérons des graphes avec ensemble de sommets $\{1, \ldots, n\}$ et des relations binaires sur $\{1, \ldots, n\}$

(a) Combien de graphes dirigés il y a-t-il ?

(b) Combien de graphes simples il y a-t-il ?

(c) Combien de relations binaires asymétriques il y a-t-il ?

(d) Combien d'ordres linéaires strictes il y a-t-il ?

**Exercice 8.** Soit $q$ une variable et $n, k \in \mathbb{N}$ avec $k \leq n$. Nous définissons des *q-analogues* des quantités suivantes :

$$[n]_q \coloneqq 1 + q + \cdots q^{n-1} \qquad [n]_q! \coloneqq \prod_{i=1}^{n} [i]_q \qquad \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q \coloneqq \frac{[n]_q!}{[k]_q![n-k]_q!}$$

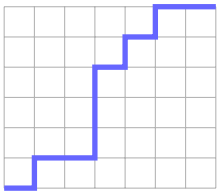
(a) Montrez que $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} n \\ n-k \end{bmatrix}_q$

(b) Montrez que $\begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix}_q = q^k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q + \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix}_q$.

(c) Que se passe-t-il quand on met $q = 1$ dans une de ces $q$-analogues ?

(⋆ d) Montrez que les coefficient $q$-binomiaux sont des polynômes en $q$.

**Exercice 9** (Tp)**.** Un *chemin réseau* est un chemin qui commence en $(0, 0)$ et qui utilise uniquement des pas unité vers le Nord ou vers l'Est. Voici un exemple :



Dénotons par $\mathcal{CR}_{a,b}$ l'ensemble de de chemins réseau dont le point final est $(a, b)$.

(a) Montrez que $|\mathcal{CR}_{a,b}| = \binom{a+b}{a}$.

(⋆ b) *L'aire* d'un chemin réseau est définit comme étant le nombre de carrés du réseau en dessous du chemin. Par exemple l'aire du chemin ci-dessus est 23. Montrez que

$$\sum_{C \in \mathcal{CR}_{a,b}} q^{\text{aire}(C)} = \begin{bmatrix} a+b \\ a \end{bmatrix}_q.$$

*Conseil :* procédez par récurrence sur $a + b$ et considérez le dernier pas du chemin.

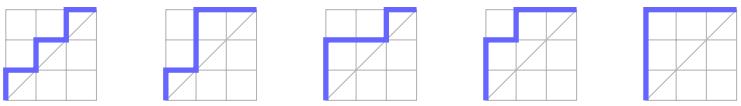
**Exercice 10** (Tp(a,b))**.** Considérons l'ensemble $\mathcal{P}_n$ de *séquences valides de n paires de parenthèses* :

— (()) est une séquence valide de 2 paires de parenthèses.

— ())( est une séquence de 2 paires de parenthèses mais elle n'est pas valide ! Pourquoi ?

(a) Lister tout les éléments de $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$.

(b) Décrivez une bijection entre $\mathcal{P}_n$ et l'ensemble $\mathcal{D}_n$ qui est définit comme l'ensemble des chemins réseau de $(0, 0)$ à $(n, n)$ restant faiblement au dessus de la diagonale $x = y$ (appelés dans la littérature *chemins de Dycks*). Par exemple $\mathcal{D}_3$ contient les 5 chemins suivants



(⋆ c) Soit $C_n = |\mathcal{P}_n| = |\mathcal{D}_n|$. Montrez que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$C_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} C_k C_{n-k}.$$